



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

*“Ciencia y Tecnología al Servicio del
País”*



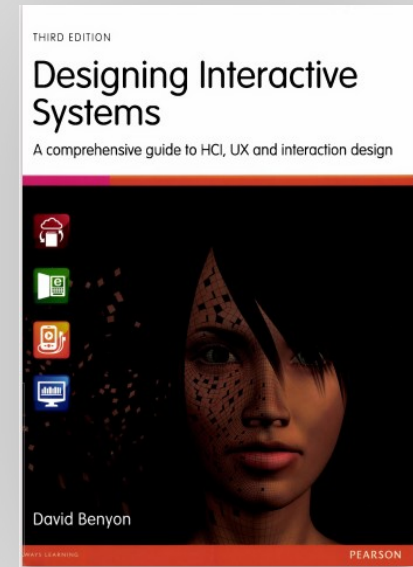
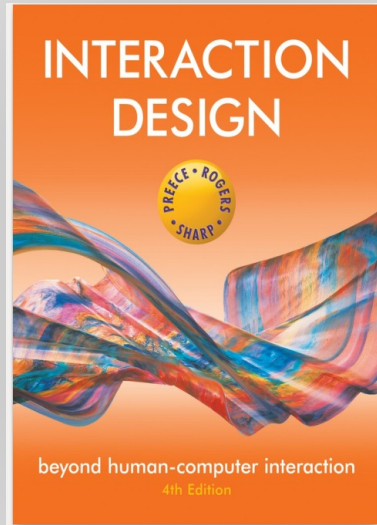
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

► **Curso:** Interacción Humano
Computadora



Docente: Ciro Núñez Iturri



Leccion 5

INTERACCION EMOCIONAL



Agenda

- Las emociones y la experiencia del usuario
- Interfaces expresivas y molestas
- Cómo la 'apariencia' de una interfaz puede afectar a los usuarios
- Modelos de emoción
- Reconocimiento automático de emociones y tecnologías emocionales
- Tecnologías persuasivas y cambio de comportamiento
- Cómo se pueden diseñar las tecnologías para cambiar las actitudes y el comportamiento de las personas
- Antropomorfismo

Las emociones y la experiencia de Usuario

- HCI tradicionalmente se ha centrado en diseñar sistemas eficientes y efectivos
- Ahora se centra más en cómo diseñar sistemas interactivos que hagan que las personas respondan de cierta manera
 - p.ej. ser feliz, ser confiado, aprender, estar motivado
- La interacción emocional tiene que ver con cómo nos sentimos y reaccionamos cuando interactuamos con las tecnologías.

Es divertido llenar formularios?

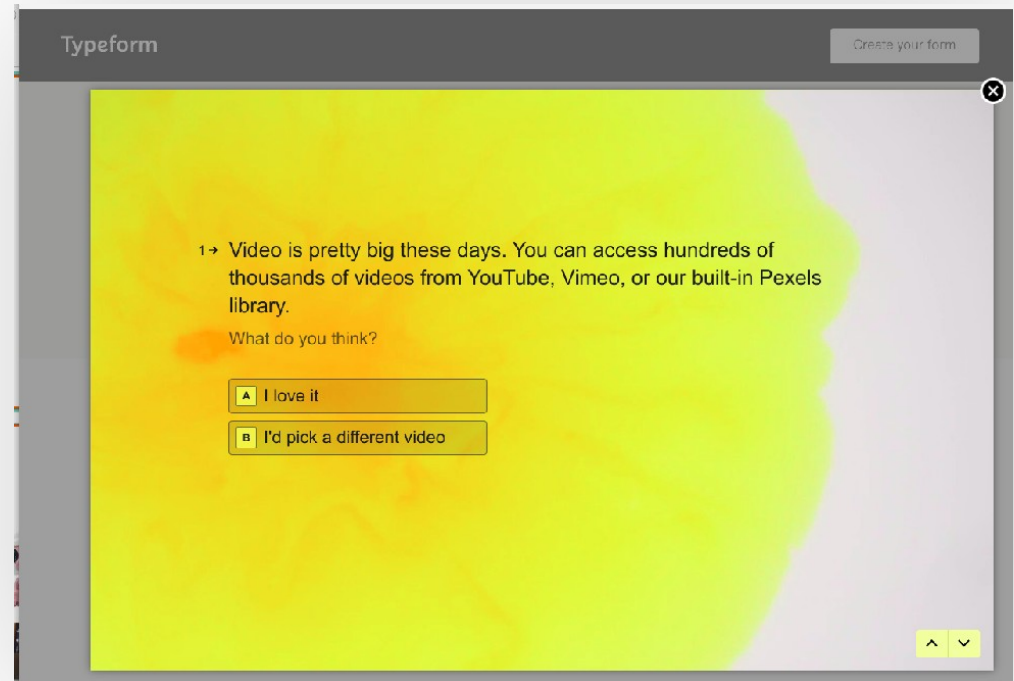
“Mi objetivo era diseñar Wufoo para se sienta como algo diseñado por Fisher-Price.”

[TypeForm Example](#)

- Kevin Hale, director de Wufoo

WuFoo tiene como objetivo transformar la tediosa tarea de llenar formularios en línea, para que sea Más divertida utilizando:

- Minimalismo
- Equilibrio
- Estética



The screenshot shows a Typeform interface with a dark grey header containing the 'Typeform' logo and a 'Create your form' button. The main content area has a light grey background with a large, bright yellow, cloud-like shape on the left. The text of the form is as follows:

1 → Video is pretty big these days. You can access hundreds of thousands of videos from YouTube, Vimeo, or our built-in Pexels library.

What do you think?

A I love it

B I'd pick a different video

At the bottom right of the form area, there are small yellow arrows for navigation.

Interaccion Emocional

- Que es lo que nos hace sentir felices, tristes, molestos, ansiosos, frustrados, motivados, delirantes, etc.
 - traduciendo esto en diferentes aspectos de la experiencia del usuario
- Por qué las personas se apegan emocionalmente a ciertos productos (por ejemplo, mascotas virtuales?)
- ¿Pueden los robots sociales ayudar a reducir la soledad y mejorar el bienestar?
- Cómo cambiar el comportamiento humano mediante el uso de comentarios emotivos

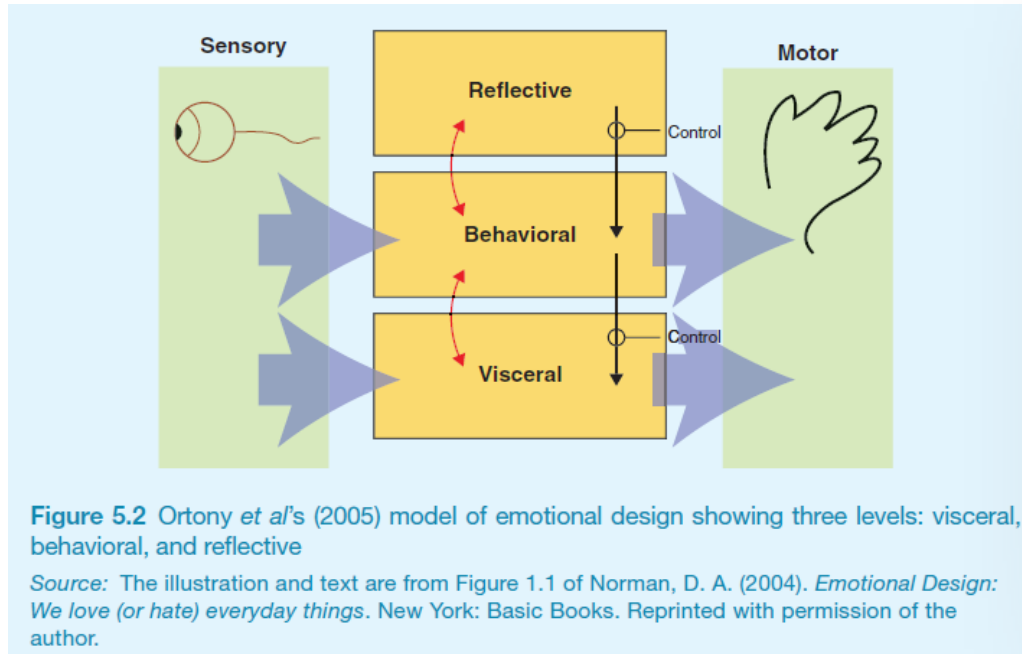


Actividad

- Trate de recordar las emociones por las que pasó al comprar un artículo caro en línea (por ejemplo, un refrigerador, unas vacaciones, una computadora)
- ¿Cuántas emociones diferentes experimentó?

Modelo de Diseño Emocional

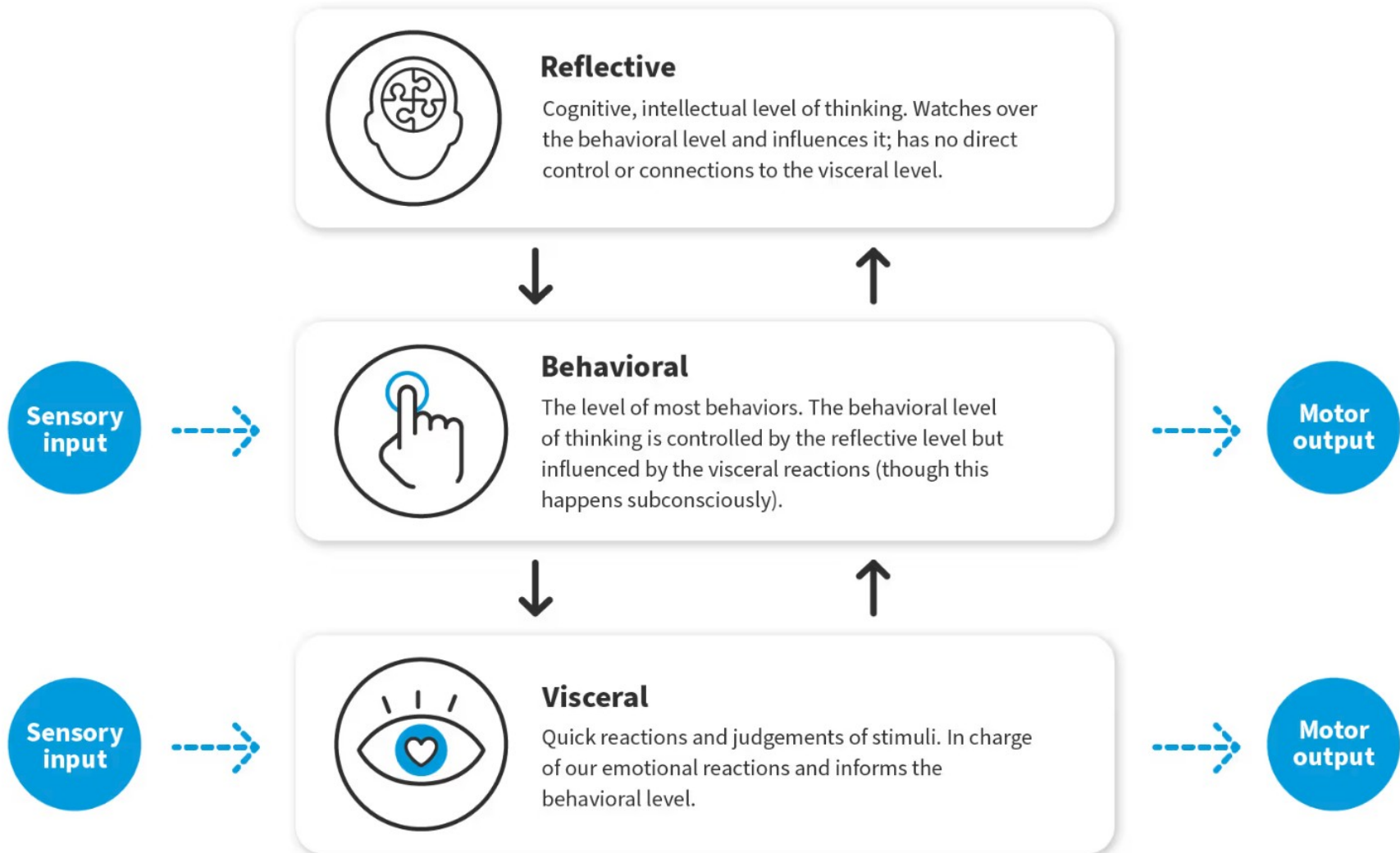
- Norman, Ortony and Revelle (2004) model of emotion



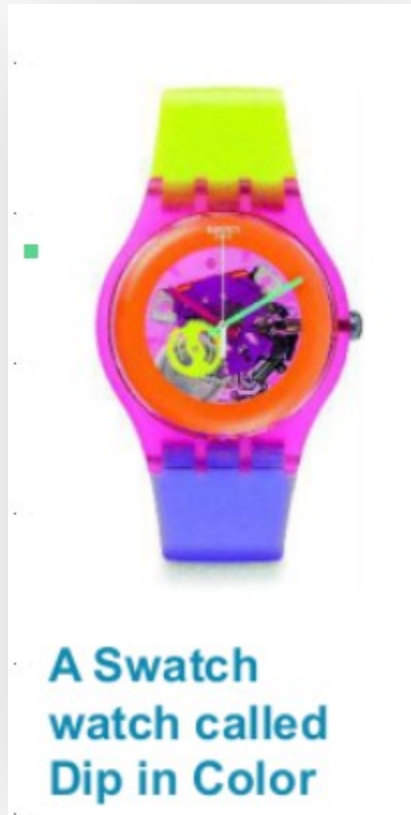
Una forma de utilizar el modelo, es pensar en cómo diseñar productos en términos de tres niveles. **El diseño visceral** se refiere a hacer que los productos se vean, se sientan y suenen bien. **El diseño conductual** tiene que ver con el uso y se equipara a los valores tradicionales de usabilidad. **El diseño reflectivo** trata de considerar el significado y el valor personal de un producto en una cultura particular.

Don Norman's 3 Levels of Design

Source: *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things* by Don Norman



Aplicando el Modelo de Diseño Emocional



Diseñar Para:

- **El Nivel Visceral**
 - Hacer que el producto se vea bien
- **El Nivel Conductual**
 - Asegurar un Buen Nivel de usabilidad
- **El Nivel Reflectivo**
 - Tomar en cuenta el significado y valor de un producto para una persona en una cultura específica

Que dice el Modelo

- Nuestro estado emocional cambia nuestra forma de pensar
- cuando estamos asustados o enojados nos enfocamos estrechamente y el cuerpo responde tensando los músculos y sudando
 - más propensos a ser menos tolerantes
- cuando estamos felices estamos menos concentrados y el cuerpo se relaja
 - es más probable que pasemos por alto problemas menores y seamos más creativos

Interfases expresivos

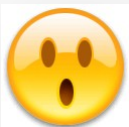
- **Colores , emoticonos, sonidos, iconos, agentes virtuales**
 - Transmiten formas emocionales
 - Evocan respuestas emocionales en los usuarios



Interfaces Expresivos



- Proporcionan una retroalimentación segura que puede ser tanto informativa como divertida.
- Pero también pueden ser intrusivos, lo que hace que las personas se molesten e incluso se enojen.
- El color, los íconos, los sonidos, los elementos gráficos y las animaciones se utilizan para hacer que la apariencia de una interfaz sea atractiva.
 - transmite un estado emocional
- A su vez, esto puede afectar la usabilidad de una interfaz.
- las personas están preparadas para soportar ciertos aspectos de una interfaz (por ejemplo, una velocidad de descarga lenta) si el resultado final es atractivo y estético



Interfaces Amigables

- Microsoft fue pionera en interfaces amigables para tecnófobos: el software 'En casa con Bob'
- Metáforas en 3D basadas en lugares familiares (por ejemplo, salas de estar)
- Se incluyeron agentes en forma de mascotas (por ejemplo, conejito, perro) para hablar con el usuario
 - Hacer que los usuarios se sientan más a gusto y cómodos.

Bob



Transmitiendo el estado del sistema

- Iconos Dinámicos

- Un icono del tachito que se expande cuando se borra un archivo

- Animaciones

- Una flecha que da vueltas para indicar que el sistema esta ocupado

- Mensajes hablados

- Un GPS que da indicaciones de a dónde ir

- Señales sonoras para eventos

- Imita los sonidos de una ventana cerrándose, etc.

- Feedback vibrotáctil

- Diferentes señales táctiles del teléfono



LOADING...

In Sweden, the most popular language on Duolingo is Swedish (mostly by refugees).

Interfaces Frustrantes

- **Muchas causas**

- -Una aplicación no funciona correctamente o falla

- Un sistema no hace lo que el usuario quiere que haga

- No se cumplen las expectativas de un usuario

- Un sistema no proporciona información suficiente para que el usuario sepa qué hacer

- Aparecen mensajes de error que son vagos, obtusos o condenatorios

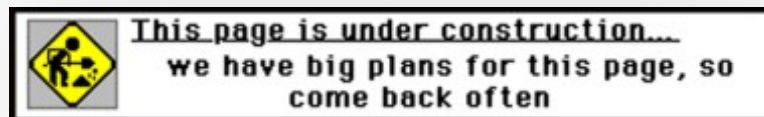
- Cuando la apariencia de una interfaz es llamativa, ruidosa, efectista o condescendiente

- Cuando un sistema requiere que los usuarios realicen demasiados pasos para terminar una tarea, solo para descubrir que se cometió un error antes y deben comenzar de nuevo



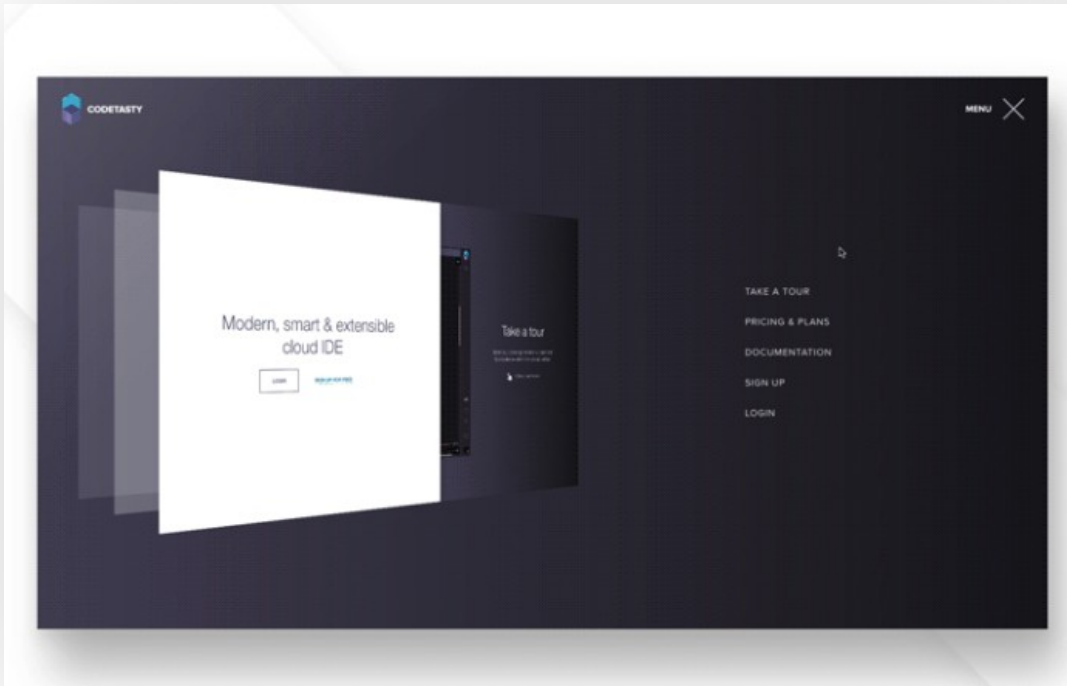
Cosas Innecesarias

- Divertido para el diseñador pero no para el usuario. Por ejemplo.
- Hacer clic en un enlace a un sitio web solo para descubrir que todavía está "en construcción"



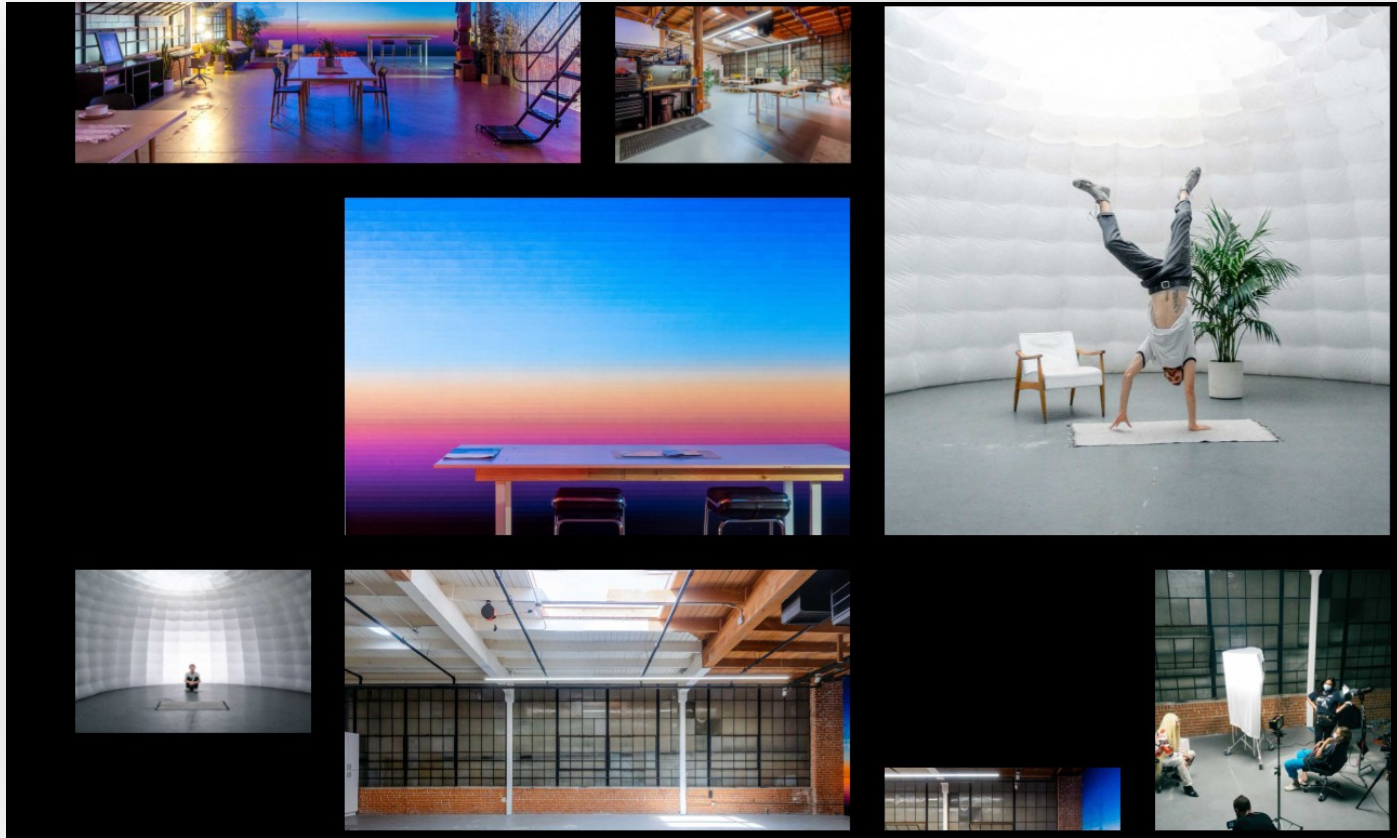
Animaciones

Ejemplos de Animaciones con CSS

A login form with a white background. At the top, there is a red eye icon. Below it, the text "YOU GET ONE SHOT" is displayed in a small, bold, sans-serif font. Underneath, the text "Don't Mess Up!" is displayed in a large, bold, sans-serif font. Below this, there are two input fields: "What Do We Call You?" and "What's The Password?". Each field has a small icon to its right. At the bottom, there is a large, rounded rectangular button with the text "SUBMIT" in a bold, sans-serif font.

<https://humaan.com>

Animaciones



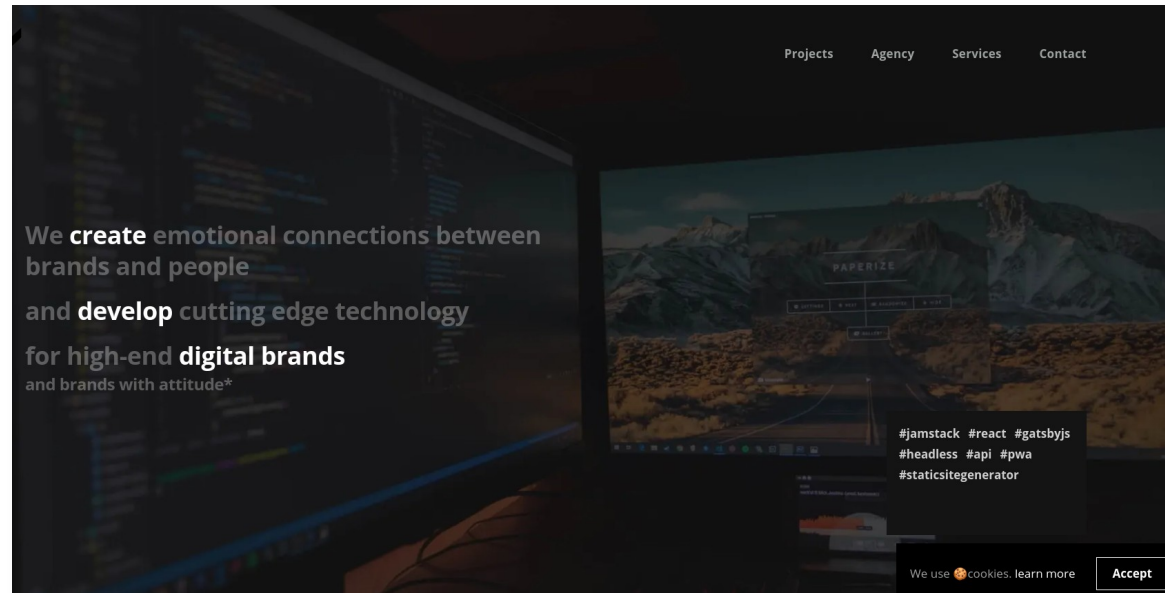
<https://www.glowinthedirt.com/space>

<https://www.awwwards.com/websites/nominees/>

Animaciones

Animacion del Fondo de la página / videos

- Un fondo animado puede añadir visibilidad
- Debe ser usado con moderación por que puede llegar a ser muy distractivo
- La idea es trabajar con secciones individuales de la pantalla o crear un movimiento sutil de toda la imagen



<https://dunckelfeld.de/>

Mensajes de Error

“La aplicación Word Wonder se cerró inesperadamente debido a un error de tipo 2”.

Por qué no en su lugar:

“Se esperaba que la aplicación se cerrara debido a una codificación deficiente en el sistema operativo”

Las pautas de Shneiderman para los mensajes de error incluyen:

- Evite usar términos como FATAL, NO VÁLIDO, MALO
- Advertencias de audio
- Evite MAYÚSCULAS y números de código largos
- Los mensajes deben ser precisos en lugar de vagos.
- Proporcionar ayuda de acuerdo al contexto

Mensajes de Error en Websites

Error 404 – Web Page Not Found

Error!

Your login information is incorrect...

Please verify that you typed in your Last Name, NSF ID, and Password correctly. If you still cannot login, please contact the Administrator regarding your access rights.

[Return To Previous Page](#)

Figure 5.8 An error message that appears if a user types in his or her personal details for accessing the protected website incorrectly

Un mensaje de error mas util

“La página solicitada /helpme no está disponible en el servidor web.

Si siguió un enlace o marcador para llegar a esta página, háganoslo saber para que podamos solucionar el problema. Incluya la URL de la página de referencia, así como la URL de la página que falta.

De lo contrario, compruebe que ha escrito correctamente la dirección de la página web. “

*”El sitio Web que busca
No se puede ubicar, pero
Existen Incontables más.”*

Cutom 404 page: Limpfish

WANTED

Web page required

Desperately seeking HTML. Must not be missing, lost or broken.

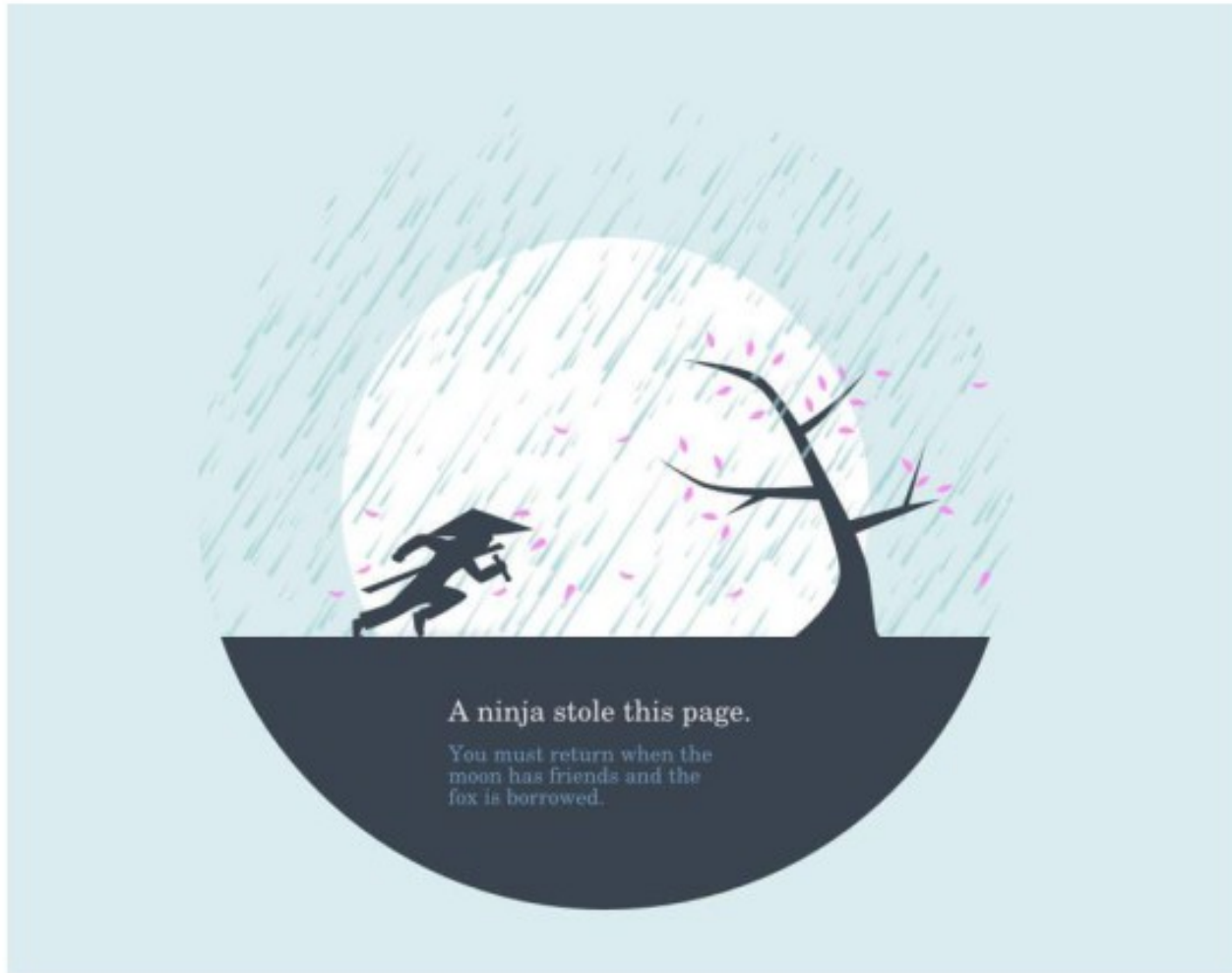
Straight web site (28) seeks long lost web page for good times.

Must have GSOH, HTML, PHP.

Photo please.

To apply call: 404-File not found

Custom 404 pages: Huwshimi

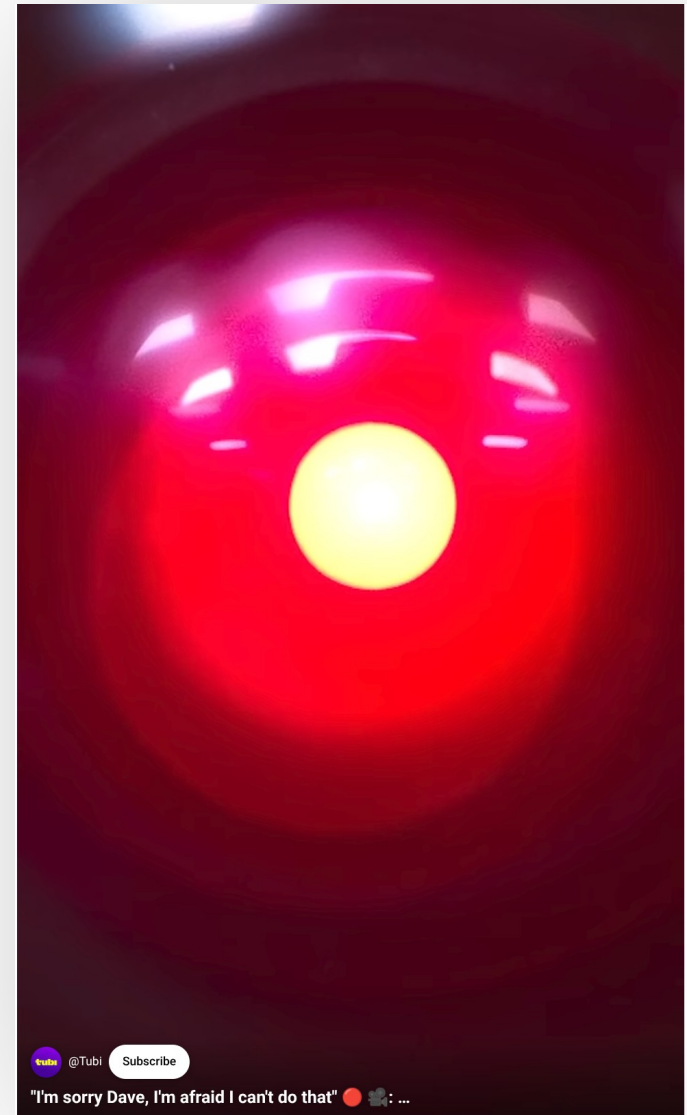


From interaction-design.org

Deberían las computadoras decir “Lo Siento...”?

- Reeves y Naas (1996) argumentan que las computadoras deberían estar hechas para disculparse
 - Deben simular la etiqueta humana
- ¿Serían los usuarios tan indulgentes con las computadoras que piden perdón como las personas entre sí cuando piden perdón?
- ¿Cuán sincera pensarían que estaba siendo la computadora? Por ejemplo, después de un bloqueo del sistema:
- “Lamento mucho haberme caído. Intentaré no volver a hacerlo”

¿De qué otra forma deberían comunicarse las computadoras con los usuarios?



Detectando emociones y la tecnología emocional

- Tecnologías de detección utilizadas para medir la respuesta galvánica de la piel (GSR), las expresiones faciales, los gestos y el movimiento corporal
- El objetivo es predecir las emociones del usuario y los aspectos de su comportamiento:

P.ej. ¿Qué es lo más probable que alguien compre en línea, cuando se siente triste, aburrido o feliz?

Codificación Facial

- Mide las emociones de un usuario mientras interactúa con una computadora o tableta
-
- Analiza imágenes captadas por una webcam de su rostro
- Usa esto para medir qué tan comprometido está el usuario cuando mira películas, sitios de compras en línea y anuncios.
- 6 expresiones básicas: tristeza, felicidad, disgusto, miedo, sorpresa e ira

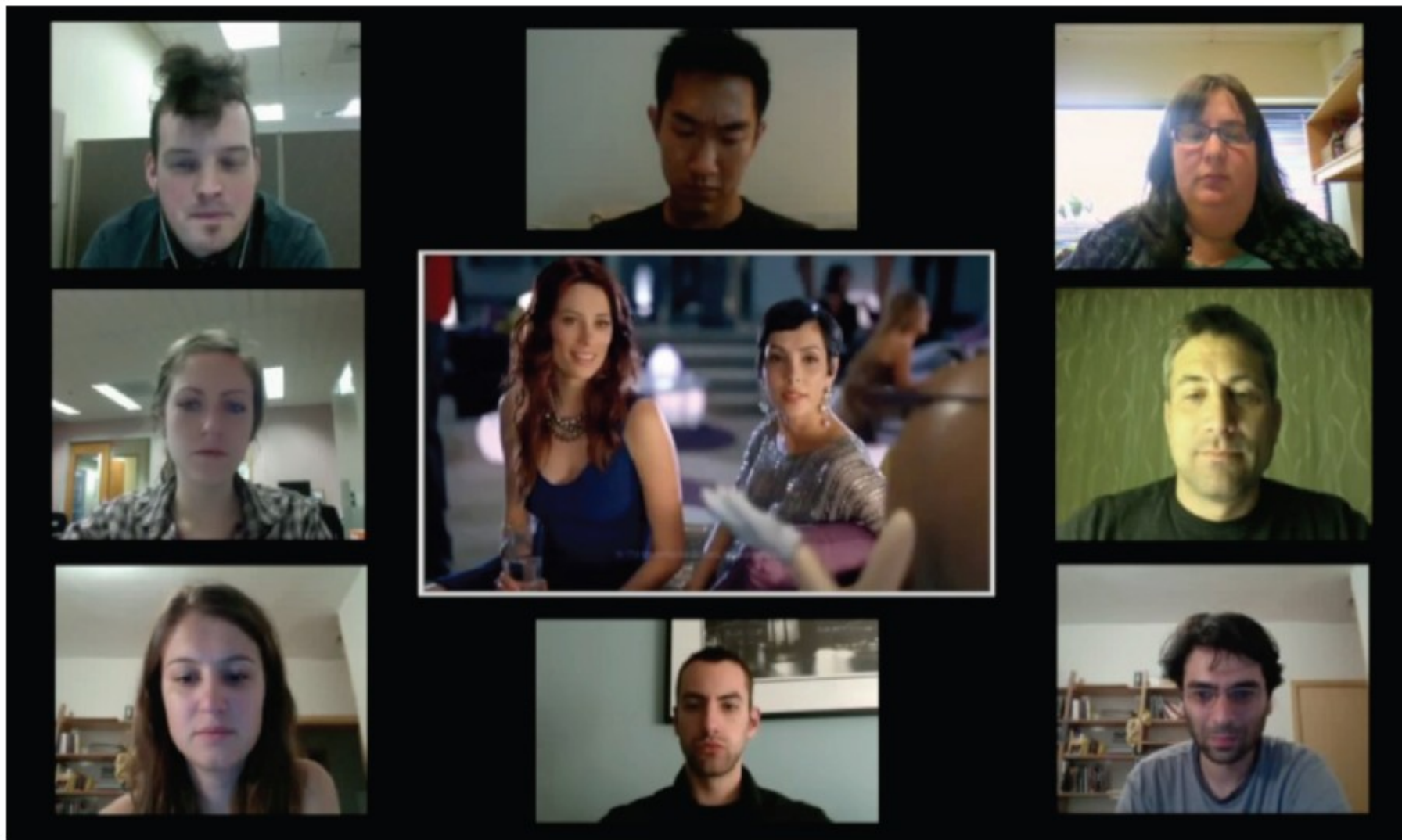


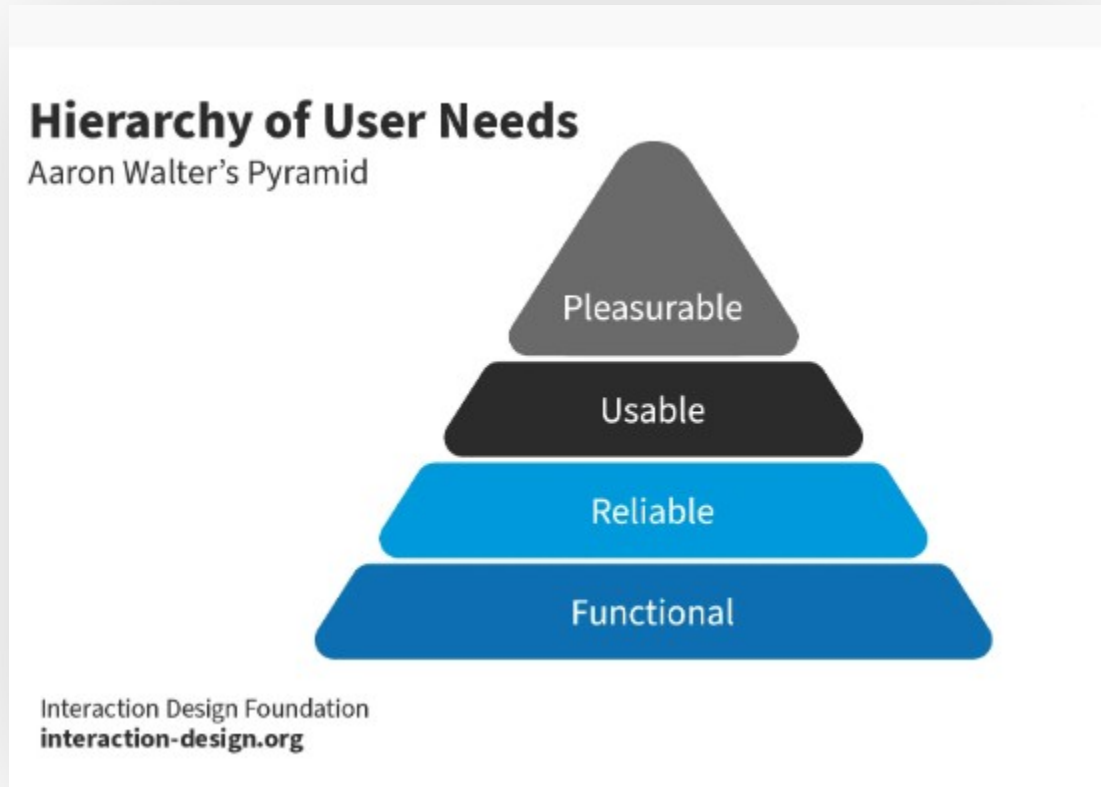
Figure 5.9 A screen shot showing facial coding from Affdex software

Source: Courtesy of Affectiva, Inc.

Kismet - humanoid robot (1999)



Cómo aplicar el diseño emocional



Emotional Design ->

Cómo aplicar el diseño emocional

1. Dale a tu trabajo una personalidad distintiva: una cara/mascota para que los usuarios se identifiquen y que se adapte a tu marca/organización/industria (p. ej., el mono de MailChimp, Freddie).

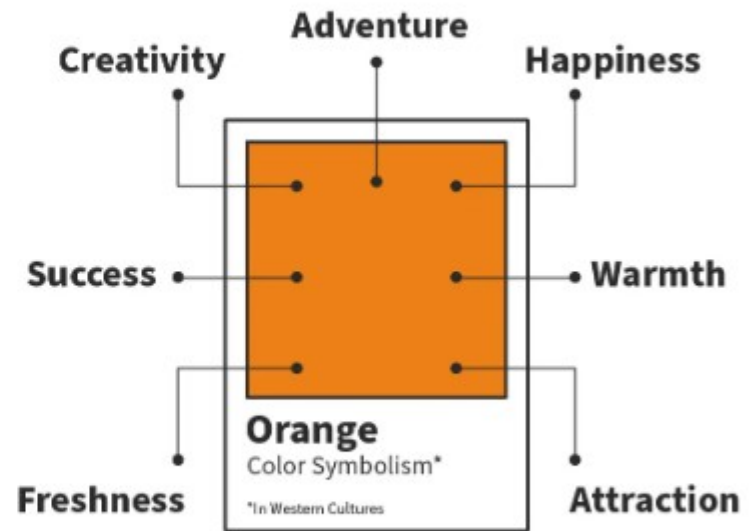
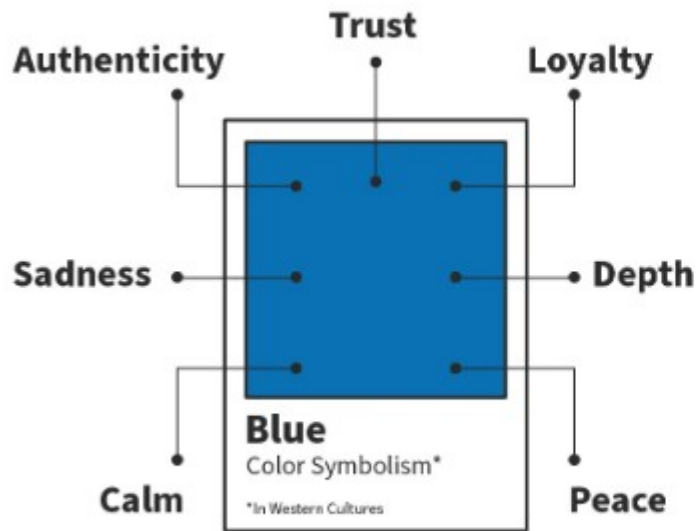
2. Haga que su diseño involucre a los usuarios como si fuera un personaje. Incluya toques personales en todas las tareas, para reforzar la ilusión de un ayudante agradable que conoce a los usuarios como un viejo amigo.

3. Use el color/contraste de manera ventajosa (p. ej., azul para el sector de la banca , implica confiabilidad).



Cómo aplicar el diseño emocional

Color Symbolism



Cómo aplicar el diseño emocional

- 4. Cree una versión con el tono correcto para inspirar o acomodar emociones.** Escriba los términos/frases apropiados (p. ej., el saludo de Slack : “¡Estás aquí! El día acaba de mejorar”). Utilice fuentes y estilos que se adapten a la imagen que desea proyectar.
- 5. Personalice las etiquetas** que los usuarios pueden relacionar con las que coincidan con la voz o el tono de su versión principal
- 6 Aplicar video/sonido para llevar mensajes “en carácter”** (como en el anterior).

Cómo aplicar el diseño emocional

7. Personaliza la experiencia para diferentes usuarios. (Por ejemplo, muestre a los usuarios qué más les gustaría, según la información que obtenga de ellos).

8. Ofrezca premios y sorpresas (p. ej., permita que los usuarios verifiquen cuántos me gusta tienen y encuentren nuevas imágenes de fondo de inicio de sesión). Considere incluir otras sorpresas.

9. Utilizar la narración (asociar a una historia) Los diseñadores utilizan la narración de historias para obtener información sobre los usuarios, generar empatía y llegar a ellos emocionalmente. Los diseñadores crean personas para representar a los usuarios objetivo y agregan conflicto a las historias que reflejan los viajes y problemas de sus usuarios.

Al elaborar historias, los diseñadores pueden comprender mejor lo que los usuarios quieren de una solución.

Cómo aplicar el diseño emocional

10 Mantenga la atención a los detalles. especialmente en los mensajes de error. Incluya mensajes amables, alegres o humorísticos para aliviar la frustración de los usuarios cada vez que surjan problemas (por ejemplo, tiempo de inactividad). Considere premios para compensar los inconvenientes, por ejemplo, oportunidades de ganar actualizaciones de cuenta.

<https://www.interaction-design.org/literature/topics/emotional-design/>

<https://www.bunnyfoot.com/2018/03/5-great-examples-emotion-design/>

Como usar la data emocional?

- Si el usuario hace una mueca cuando aparece un anuncio -> siente disgusto
- Si comienzan a sonreír -> se sienten felices
- El sitio web puede adaptar su anuncio, la historia de la película o el contenido para que coincida con el estado emocional del usuario.

El seguimiento ocular, el pulso de los dedos, el habla y las palabras/frases también se analizan al twittear o publicar en Facebook

Deteccion Indirecta de emociones

- Comenzando a usarse más para inferir o predecir el comportamiento de alguien.
- Por ejemplo, determinar la idoneidad de una persona para un trabajo o cómo votará en una elección.
- ¿Que sentimientos sobre el hecho de que la tecnología pueda leer tus emociones a partir de tus expresiones faciales o de tus tweets?

Tecnologías Persuasivas y el cambio de conducta

- Sistemas informáticos interactivos diseñados deliberadamente para cambiar las actitudes y comportamientos de las personas (Fogg, 2003)
- Una diversidad de técnicas ahora utilizadas para cambiar lo que hacen o piensan.

Anuncios emergentes, mensajes de advertencia, recordatorios, avisos, mensajes personalizados, recomendaciones, Amazon 1-click

Comúnmente conocido como (nudging) empujoncitos que animan gentilmente a (alguien) a hacer algo

Pikachu de Bolsillo de Nintendo

- Cambiar los malos hábitos y mejorar el bienestar



Diseñado para motivar a los niños a ser más activos físicamente de forma regular.

el propietario de la mascota digital que "vive" en el dispositivo debe caminar, correr o saltar

Si el dueño no hace ejercicio, la mascota virtual se enoja y se niega a jugar más.

Cuan efectivo es?

¿Es el uso de formas novedosas de tecnologías interactivas

(monitoreo, sensores, información dinámicamente actualizada, mensajes personalizados)

más eficaz para cambiar el comportamiento de una persona que los métodos no interactivos, como el colocación de señales de advertencia, etiquetas o anuncios en posiciones destacadas?

Meta's New AI Device Is This Tamagotchi-Like Muse Charm Keychain



Muse funciona «en su propio equipo dedicado en la nube», según una publicación en el blog de Meta, en lo que la empresa denomina una «máquina virtual».

Es un dispositivo pequeño y redondo con un sensor de huella dactilar que te permite activarlo sin necesidad de un teléfono o un portátil. ¿El motivo? Poder hablar con Muse, tu agente de IA, siempre que quieras.

Muse es el agente de IA de Meta, un bot autónomo capaz de ayudarte con diversas tareas. Por ejemplo, puedes usar Muse para enviar mensajes en Instagram, Facebook y WhatsApp.

Waterbot



- A monitoring and feedback device developed to reduce usage of water
- Sensor-based system sounded positive auditory messages were sounded when the tap was turned off.
- Water lightening - a reward for water-saving behavior

What is more effective?

counting



threatening



Cual es más efectivo?

Piano stairs The fun theory

Dispositivos de Seguimiento

- Aplicaciones móviles diseñadas para ayudar a las personas a monitorear y cambiar su comportamiento (por ejemplo, estado físico, sueño, peso)
- Pueden comparar con tablas de clasificación y gráficos en línea, para mostrar cómo les ha ido en relación con sus compañeros y amigos.
- También apps que fomentan la reflexión que a su vez aumentan el bienestar y la felicidad



Energy reduction



(a)



(b)

Figure 5.12 (a) The Power Aware Cord consists of an electrical power strip in which the cord is designed to visualize the energy rather than hiding it. Increase and decrease in use is conveyed through showing glowing pulses, flow, and intensity of light. (b) The Waatson (now a commercial product available in many countries) measures in watts or cost how much electricity someone is using in their home at any moment. This is conveyed in LEDs on the top side. On the underside are colored lights: when they glow blue it shows you are using less than normal; when it changes to purple it indicates that your usage is average; and when it is red it indicates you are using more than normal

Source: (a) Photo taken from the Interactive Institute's research program "Static!" and reproduced with permission. (b) Reproduced with permission from DIY Kyoto Ltd. www.diykyoto.com.

El Phishing la confianza

- Web utilizada para engañar a las personas para que compartan sus datos personales
- Permite a los estafadores de Internet acceder a sus cuentas bancarias y sacar dinero de ellas
- Muchas personas vulnerables caen en la trampa
- El arte del engaño tiene siglos de antigüedad, pero Internet permite formas cada vez más ingeniosas de engañar a las personas.



Antropomorfismo

- Atribuir cualidades humanas a objetos inanimados (por ejemplo, automóviles, computadoras)
- Fenómeno bien conocido en la publicidad.
- Mantequilla danzante, bebidas, cereales para el desayuno
- Muy utilizado en la interacción humano-computadora
 - Haga que la experiencia del usuario sea más agradable, más motivadora, haga que las personas se sientan cómodas, reduzca la ansiedad



Critica del antropomorfismo

- Engañoso, hace que las personas se sientan ansiosas, inferiores o estúpidas.
- A la gente tiende a no gustarle los personajes de pantalla que mueven sus dedos hacia el usuario y dicen:

"Ahora Chris, eso no está bien. Puedes hacerlo mejor que eso. Inténtalo de nuevo".

- Muchos prefieren lo más impersonal:

"Incorrecto. Intentar otra vez."

Estudios han demostrado que la retroalimentación personalizada se considera menos honesta y hace que los usuarios se sientan menos responsables de sus acciones (por ejemplo, Quintanar, 1982)

Caracteres Virtuales

- Apareciendo en nuestras pantallas en forma de:

Agentes de ventas, personajes de videojuegos, compañeros de aprendizaje, magos, mascotas, lectores de noticias, influencers

- Proporciona una persona que es acogedora, tiene personalidad y hace que el usuario se sienta involucrado con ellos.



Lil Miquela. Es una influencer de Instagram y cuenta a día de hoy con 1.5 millones de seguidores

Desventajas

- Puede llevar a las personas a una falsa sensación de creencia, incitándolas a confiar secretos personales a los chatbots.
- Molesto y frustrante
 - e.j. Clippy
- Puede que no sea confiable
 - asistentes de tiendas virtuales?

Agentes Virtuales

- ¿Qué hacen los agentes virtuales?
- ¿Provocan una respuesta emocional ?
- ¿Se puede Confíar en ellos?
- ¿Cuál es el estilo de interacción?
- ¿Qué expresión facial tienen?
- ¿Son creíbles, agresivos, útiles?
- ¿Sería diferente si fueran hombres? ¿Si es así, cómo?



Que hace a un agente virtual creible?

- La credibilidad se refiere al grado en que los usuarios llegan a creer en las intenciones y la personalidad de un agente.
- La apariencia es muy importante
 - ¿Son más creíbles los personajes simples de dibujos animados o los personajes más realistas, que se asemejan a la forma humana?
- El comportamiento es muy importante
 - Cómo un agente se mueve, gesticula y se relaciona con objetos en la pantalla
 - Exageración de expresiones faciales y gestos para mostrar emociones subyacentes (cf. industria de la animación)

AI avatar platforms for language learning:

PLATFORM	PRODUCT BOUNDARY	STRONGEST FIT	WHAT TO VERIFY
Spatius	Client-rendered avatar layer around the customer's tutor	Products with proprietary pedagogy, learner models, and voice stack	The customer must build assessment, curriculum, safety, ASR, LLM, and TTS
Anam	Managed real-time persona with custom-LLM options	Fast conversational role-play and web-first prototypes	Verify curriculum control, learner-data handling, mobile path, and custom pipeline latency
Tavus	Managed conversational video interface	Immersive character-led practice where managed video is valuable	Normalize session cost and test interruption plus long-session behavior
D-ID	Real-time agents and streamed avatars	Interactive lessons within web and D-ID agent workflows	Select the current avatar generation and test its language, voice, and interruption support

<https://www.spatius.ai/>

<https://anam.ai/>

<https://www.tavus.io/>

<https://www.d-id.com/>

The screenshot shows the Tavus website. At the top is a navigation bar with the Tavus logo and links for PRODUCTS, SOLUTIONS, API PLATFORM, ENTERPRISE, RESEARCH, and PRICING. A LOGIN button is in the top right corner. The main content area features the headline "The *human* interface for AI" in a large serif font. Below the headline is the text "Build real-time, lifelike AI agents that can see, hear, respond, and even look like us. We call them PALs." and a pink "START BUILDING" button. On the right side, there is a video player window titled "FACE-TO-FACE VIDEO" showing a man's face. Below the video player is a green button that says "SPEAK WITH CHARLIE" and a share icon. A "MEDIA" sidebar is partially visible on the left of the video player.

Implicaciones

- ¿Debemos crear productos que se adapten a los diferentes estados emocionales de las personas?
 - Cuando las personas se sienten enojadas, ¿debería una interfaz ser más atenta e informativa que cuando están felices?

La Comp. Afectiva

- La Computacion afectiva es un campo multidisciplinario que combina la informática, la psicología y la ciencia cognitiva.
- El objetivo es fomentar interacciones más empáticas y humanas entre humanos y máquinas.
- Esto se logra permitiendo que las máquinas o sistemas reconozcan e interpreten los sentimientos humanos, ofreciendo así una mejor asistencia y respuestas superiores a los usuarios.

La Comp. Afectiva

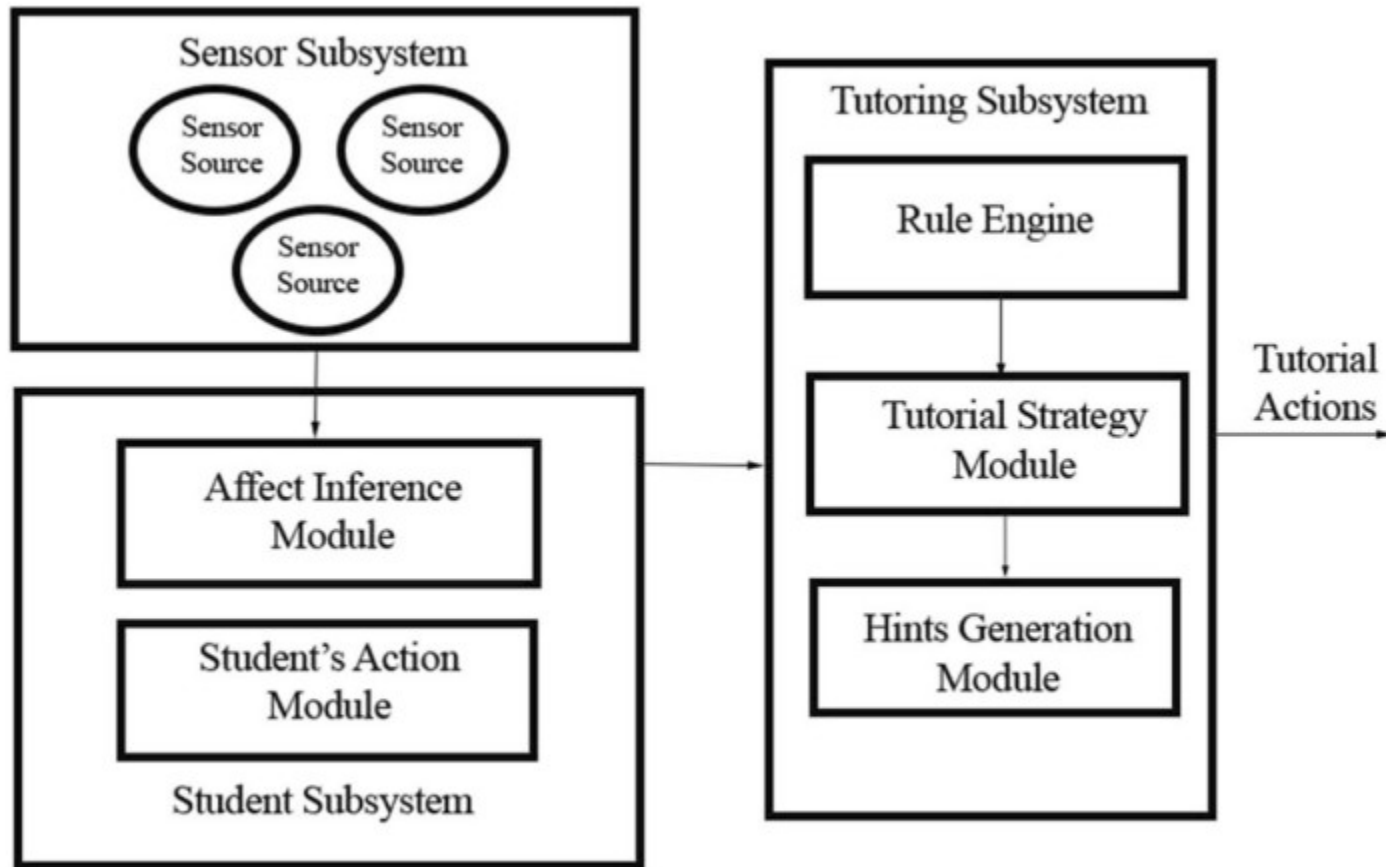
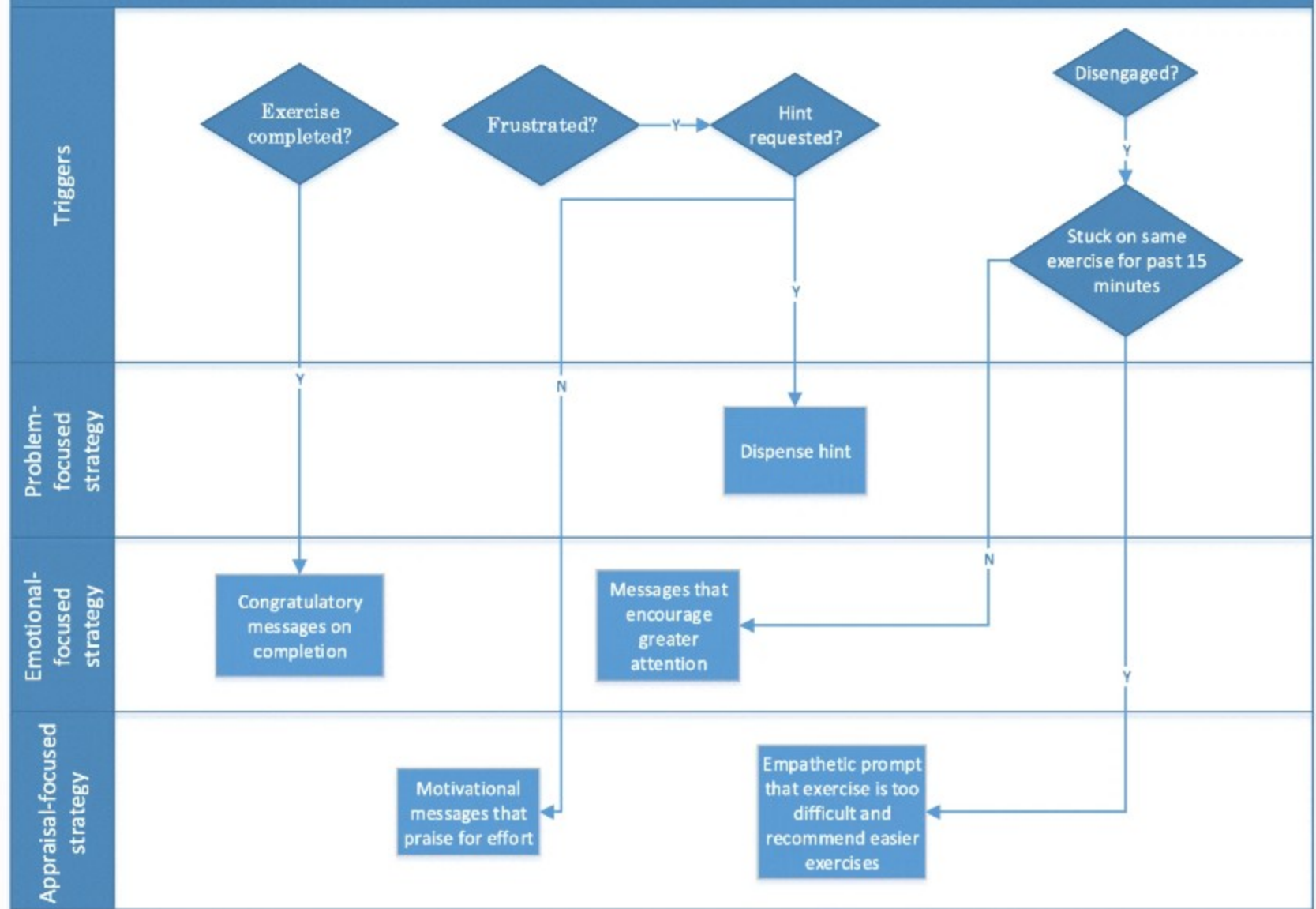


Fig. 1 Proposed Architecture of ATS

Tutoring Response Strategy Rules



Areas de impacto

Table 22.2 Potential 'areas of impact' for affective computing

	Human-human mediation	Human-computer interaction
Foreground	Conversation • Recognizing emotional states Wireless-mobile devices • Representing–displaying emotional states Telephones • Speech-synthetic affect and voice Video teleconferences • Affective iconics	Graphical user interface • Adaptive response based on physiological detection Wearable computers • Remote sensing of physiological states Virtual environments • Emotional capture and display Decision support • Affective elements of decision-making
Background	Portholes (video/audio links between offices or other spaces) • Affective interchanges – adaptive monitoring Electronic badges • Affective alert and display systems Avatars • Creation of personality via synthetic emotional content	Smart house technology • Sensors and affective architectures Ubiquitous computing • Affective learning Speech recognition • Monitoring voice stress Gaze systems • Movements and emotion detection Intelligent agents • Social and emotional intelligence

Source: Reprinted from *International Journal of Human-Computer Studies*, 59 (1–2), McNeese, M.D., New visions of human-computer interaction: making affect compute, copyright 2003, with permission from Elsevier

Resumen

- Los Aspectos emocionales del diseño de interacciones están relacionados con cómo facilitar ciertos estados (por ejemplo, placer) o evitar reacciones (por ejemplo, frustración)
- Las interfaces bien diseñadas pueden provocar buenos sentimientos en las personas
- Las interfaces estéticamente agradables pueden ser un placer de usar
- Las interfaces expresivas pueden proporcionar retroalimentación tranquilizadora a los usuarios
- Las interfaces mal diseñadas hacen que la gente se sienta frustrada, molesta o enojada
- Las tecnologías emocionales se pueden diseñar para persuadir a las personas a cambiar sus comportamientos o actitudes
- El antropomorfismo es la atribución de cualidades humanas a los objetos
- Los agentes virtuales y las mascotas robot se han desarrollado para que las personas se sientan motivadas, tranquilizadas y de buen humor.